تبادل الغازات في الإنسان

💡 **فكرة الدرس:** تحتاج الخلايا إلى **الأكسجين** للتنفس الهوائي وتتخلص من **ثاني أكسيد الكربون**. يتم **تبادل الغازات** في **الحويصلات الهوائية** داخل الرئتين، وهي سطح تبادل **رقيق** و**واسع** و**رطب** و**غني بالشعيرات الدموية**. ويزداد **معدل التنفس وعمقه** أثناء الرياضة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أسمي أجزاء جهاز تبادل الغازات في الإنسان
- أذكر مميزات أسطح تبادل الغازات
- أقارن بين هواء الشهيق وهواء الزفير
- أفسر تأثير التمارين الرياضية على التنفس

📖 مفردات الدرس

تبادل الغازات
دخول الأكسجين إلى الجسم وخروج ثاني أكسيد الكربون منه

الحويصلة الهوائية
كيس هوائي صغير في الرئة يتم فيه تبادل الغازات

القصبة الهوائية
أنبوب تدعمه حلقات غضروفية ينقل الهواء إلى الرئتين

الحنجرة
صندوق الصوت في أعلى القصبة الهوائية

الخلايا الكأسية
خلايا تفرز المخاط في الممرات التنفسية

الأهداب
شعيرات دقيقة تدفع المخاط نحو الحلق

الحجاب الحاجز
عضلة أسفل الرئتين تساعد في التنفس

معدل التنفس
عدد مرات التنفس في الدقيقة

عمق التنفس
حجم الهواء في كل نفس

مميزات سطح التبادل

- **رقيق** لتسهيل الانتشار
- **مساحة سطحية كبيرة** (نحو ٧٠ m² للرئتين)
- **قريب من نظام نقل** فعال: شبكة شعيرات دموية
- **جيد التهوية** يتجدد فيه الهواء
- **رطب** لتذوب فيه الغازات

المسار إلى الرئتين

- الأنف أو الفم ← البلعوم ← **الحنجرة** ← **القصبة الهوائية** ← **الشعبتان الهوائيتان** ← **الشعيبات** ← **الحويصلات الهوائية**
- **لسان المزمار** يغلق القصبة الهوائية عند البلع
- حلقات **الغضروف** تبقي القصبة مفتوحة

حماية الممرات

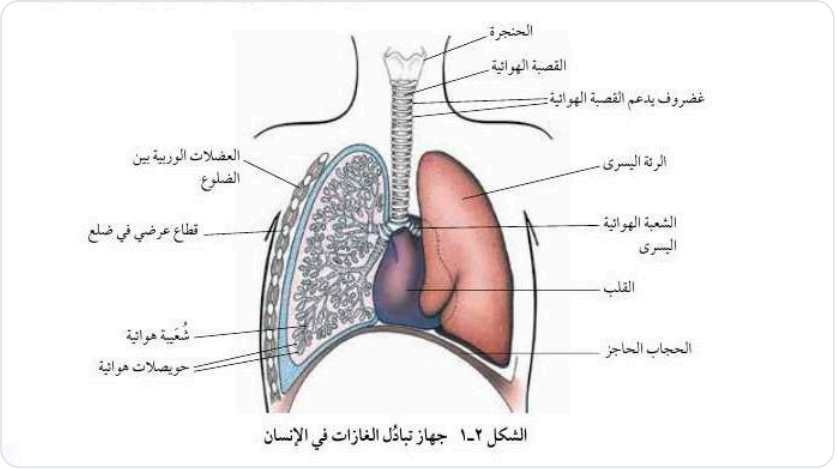
- **الخلايا الكأسية** تفرز **المخاط** فيحتجز الغبار والبكتيريا
- **الخلايا الهدبية** تحرك أهدابها فتدفع المخاط إلى الحلق ليُبتلع
- تقلل وصول الجسيمات إلى الرئتين

في الحويصلة

- ينتشر **الأكسجين** من هواء الحويصلة إلى الدم
- ينتشر **ثاني أكسيد الكربون** من الدم إلى الحويصلة
- الشهيق: ٢١% أكسجين و ٠٫٠٤% ثاني أكسيد الكربون
- الزفير: ١٦% أكسجين و ٤% ثاني أكسيد الكربون
- هواء الزفير مشبع ببخار الماء

التنفس والرياضة

- تحتاج العضلات طاقة أكثر فيزداد **التنفس الهوائي**
- يزداد ثاني أكسيد الكربون في الدم فينخفض **الرقم الهيدروجيني pH**
- يستجيب الدماغ فيزيد **معدل التنفس وعمقه**
- عند نقص الأكسجين يحدث **التنفس اللاهوائي** وينتج **حمض اللاكتيك**
- يبقى التنفس سريعًا بعد الرياضة لسداد **عوز الأكسجين**



الشكل ٢-١ جهاز تبادُل الغازات في الإنسان

جهاز تبادل الغازات في الإنسان

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تكون جدران الحويصلات الهوائية رقيقة جدًا؟

الحل: لتقصير مسافة انتشار الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الهواء والدم

لماذا تزداد نسبة ثاني أكسيد الكربون في هواء الزفير؟

الحل: لأنه ينتج عن التنفس الهوائي في الخلايا وينتشر من الدم إلى الحويصلات

لماذا يبقى التنفس سريعًا بعد انتهاء الرياضة؟

الحل: للتخلص من حمض اللاكتيك بإمداده بالأكسجين أي لسداد عوز الأكسجين

⭐ تذكّر

- مميزات سطح التبادل: **ر**قيق، **م**ساحة كبيرة، **ر**طب، **ش**عيرات كثيرة، **ت**هوية جيدة
- الأكسجين يدخل الدم وثاني أكسيد الكربون يخرج منه

⚠️ انتبه من الخطأ

- هواء الزفير ليس خاليًا من الأكسجين، بل فيه نحو ١٦%
- تبادل الغازات لا يحدث في القصبة الهوائية بل في الحويصلات

🧩 **نشاط:** عدّ أنفاسك في دقيقة وأنت جالس ثم بعد القفز دقيقة وقارن

✅ أختبر نفسي

١. أين يتم تبادل الغازات في الرئتين؟

٢. ما نسبة الأكسجين في هواء الشهيق؟

٣. ماذا ينتج من التنفس اللاهوائي في العضلات؟

الإجابات: (١) الحويصلات الهوائية ، (٢) ٢١% ، (٣) حمض اللاكتيك